

# Le sténopé, une boîte qui fait des images

Une boîte noire, un trou d'épingle, un écran de papier calque : l'image d'un objet éclairé apparaît, la tête en bas.

Inspiré de : [Défi Clic, clac, la nature, c'est dans la boîte !](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 50 min

GROUPES

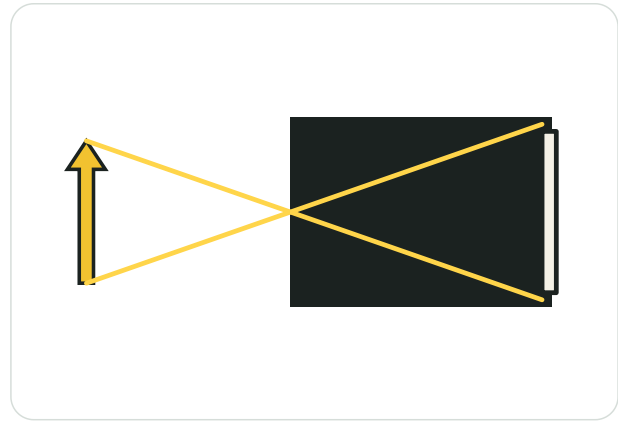
Binômes

MACHINE

Aucune (laser en option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

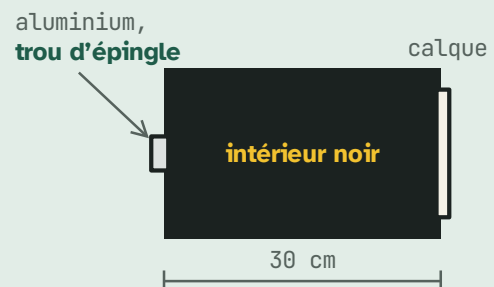
« Fabrique une boîte qui montre sur un écran l'image d'un objet éclairé. Trouve le trou qui donne l'image la plus nette, puis celui qui donne l'image la plus lumineuse. »

FABRICATION

## Les étapes, une par une

### 1 Préparer la boîte

L'intérieur est noir pour éviter les reflets. Devant : une fenêtre de 1 cm, fermée par l'aluminium percé d'un trou d'épingle. Derrière : une fenêtre de 10 x 10 cm, fermée par le papier calque.



### 2 Boucher les fuites de lumière

Fermer le couvercle et mettre du ruban adhésif noir sur tous les bords. La seule lumière qui entre doit passer par le petit trou.



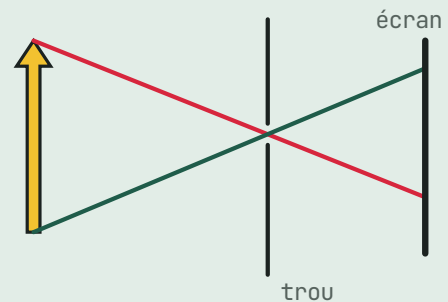
### 3 Observer

Viser l'objet lumineux, la tête et la boîte sous le tissu sombre. L'image apparaît sur le calque. Décrire : couleurs, sens, taille.



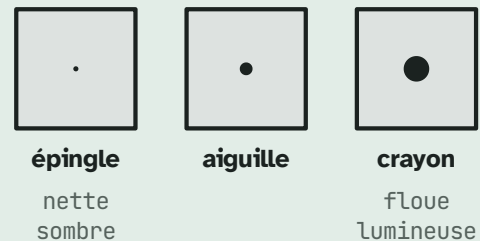
### 4 Expliquer avec des fils

Tendre un fil du haut de la flèche jusqu'au trou, et le prolonger jusqu'à l'écran : il arrive en bas. Pareil pour le bas de la flèche. Les fils se croisent dans le trou : l'image est renversée.



### 5 Changer la taille du trou

Garder la même boîte et le même objet, changer seulement la plaquette d'aluminium. Comparer avec le trou d'épingle : avec le trou de crayon, l'image est plus lumineuse mais floue.



#### TESTER

## Le protocole et le tableau de résultats

Même objet lumineux, même distance (2 m), même boîte. Une seule chose change : le trou. Pour chaque trou, on note à plusieurs la netteté et la luminosité de 1 (faible) à 3 (forte), et l'on mesure la hauteur de l'image.

| Trou           | Diamètre (mm) | Netteté (1 à 3) | Luminosité (1 à 3) | Hauteur de l'image (cm) |
|----------------|---------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
| <i>Épingle</i> | 0,5           | 3               | 1                  | 3                       |
|                |               |                 |                    |                         |
|                |               |                 |                    |                         |

La première ligne, en italique, est un exemple.

#### DÉPANNER

## Si ça ne marche pas

#### L'écran reste noir

Le trou est bouché ou l'objet trop peu éclairé : viser une fenêtre en plein jour.

#### L'image est grise et pâle

La lumière entre ailleurs : vérifier les coins et le couvercle, bien se couvrir la tête.

#### On ne voit qu'une tache de lumière

Le trou est trop grand : reprendre le trou d'épingle.

### Défis pour aller plus loin

- Une boîte à tiroir : deux boîtes qui coulissent pour changer la distance de l'écran.
- Décalker sur l'écran l'image d'un arbre de la cour, éclairé par le soleil.
- Photographier l'image du calque avec un téléphone.

### VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Boîte à emboîtements découpée au laser dans du carton gris (générateur de boîtes boxes.py), avec une fente pour glisser des plaquettes interchangeables.
- Plaquettes en carton fin percées au laser de 1 à 4 mm, plus une plaquette d'aluminium percée à l'épingle : seul le diamètre du trou change d'un essai à l'autre.

### Sécurité

- Ne jamais viser le soleil, même avec la boîte.
- Cutter et perçage : poste adulte.
- Ne pas toucher l'ampoule de la lampe de bureau : elle peut chauffer.